

Passar Ísland efnahagslega inn í Evrópusambandið?

Sambættingargreining á þjóðhagslegum tímaröðum

Viðar Ingason

2026-03-13

Table of contents

1	Inngangur	1
2	Gögn	2
3	Niðurstöður	4
3.1	Engle-Granger sambættingarpróf	4
3.2	Johansen sambættingarpróf	6
4	Umræða	6
5	Viðauki: Tæknileg atriði	8
5.1	Einingarrótarprófanir	8
5.1.1	ADF-próf á stigum	8
5.1.2	ADF-próf á fyrstu mismunum	8
5.1.3	KPSS-próf	9
5.2	Aðferðafræði Engle-Granger	9
5.3	Aðferðafræði Johansen	9
5.4	Johansen hópaskipting	10

1 Inngangur

Ísland hefur um áratuga skeið verið hluti af innri markaði Evrópusambandsins í gegnum EES-samninginn, en stendur þó utan við sambandið sjálft og evrusvæðið. Þessi staða vekur upp grundvallarspurningu: ef Ísland gengi í ESB og tæki upp evruna, væri það að ganga inn í efnahagssvæði þar sem hagsveiflur, verðlagsþróun og viðskiptamynstur eru í takt við þróun íslensks efnahagslífs?

Til að svara þessari spurningu beitum við sambættingargreiningu (*cointegration analysis*) — tölfræðilegri aðferð sem prófar hvort tímaraðir deili langtímaþvægi þrátt fyrir skammtímasveiflur. Ef tvær hagstærðir eru sambættar þýðir það að þær sveiflist ekki í sundur til lengri tíma lítið; frávik frá jafnvægi eru tímabundin og leiðréttast.

Greiningin nær til fjögurra lykilstærða þjóðhagfræðinnar:

- **Vergri landsframleiðslu** (GDP) — mælikvarði á efnahagslega umsvif
- **Samræmdum vísitölu neysluverðs** (HICP) — verðlagsþróun
- **Langtímavöxtum** (10 ára ríkisskuldabréf) — fjármálamarkaðir
- **Viðskiptaopnun** — útflutningur og innflutningur sem hlutfall af GDP

Samanburðarlöndin eru Danmörk, Svíþjóð og Finnland — norræn ESB-ríki með svipaða stofnanauppbyggingu og velferðarkerfi — ásamt evrulöndunum í heild (EA20). Gögnin eru ársfjórðungsleg frá 1999 (upphaf evrunnar) og sótt frá Eurostat.

Greiningin skiptist í þrjú stig. Fyrst prófum við hvort tímaraðirnar séu óstöðugar (*unit root tests*), sem er forsenda samþættingar. Síðan framkvæmum við Engle-Granger próf á þörum Íslands við hvert samanburðarland, og loks Johansen samþættingarpróf sem metur fjölbreytumynstrið heildstætt.

2 Gögn

Öll gögn eru sótt frá Eurostat með `eurostat` R-pakkanum. Figure 1 til Figure 4 sýna þróun hverrar hagstærðar fyrir Ísland og samanburðarlöndin.

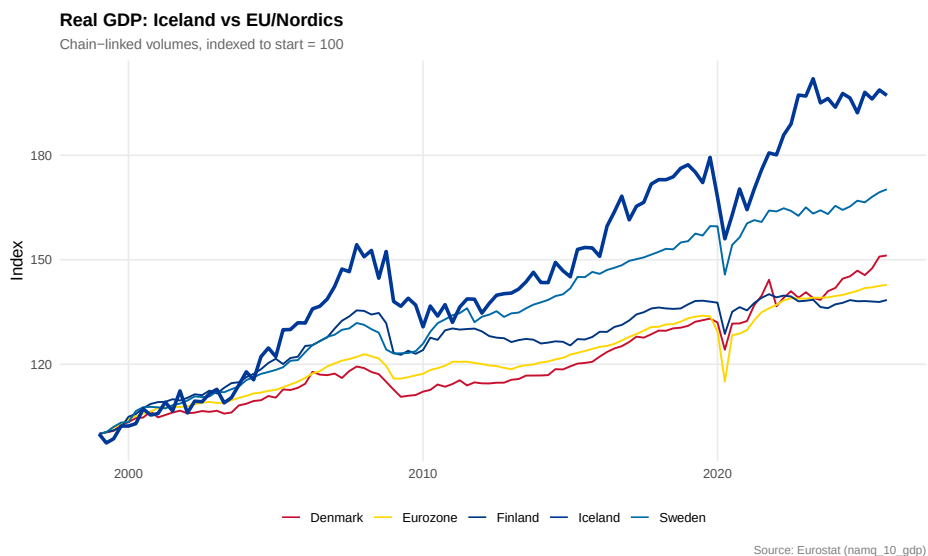


Figure 1: Verg landsframleiðsla: Ísland samanborið við ESB/Norðurlönd. Keðjutengd rúmmál, vísitala (upphaf = 100).

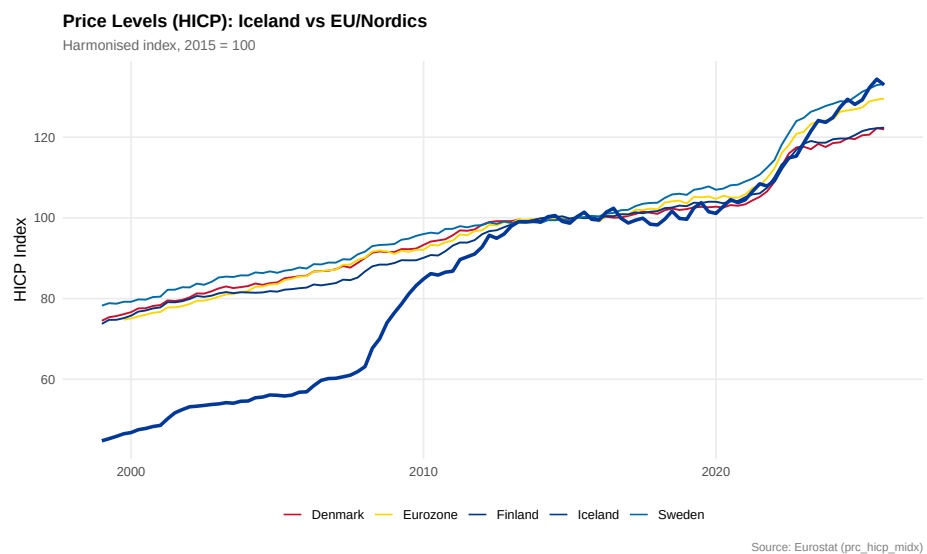


Figure 2: Verðlag (HICP): Ísland samanborið við ESB/Norðurlönd. Samræmd vísitala, 2015 = 100.

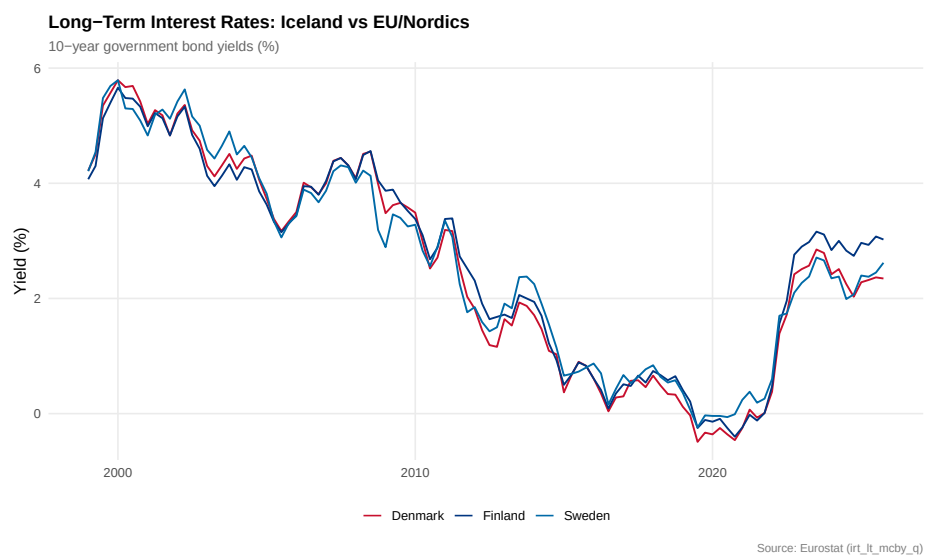


Figure 3: Langtímavextir: 10 ára ríkisskuldabréfavextir (%). Gögn vantar fyrir Ísland og evrusvæðið í þessu Eurostat-gagnasafni.

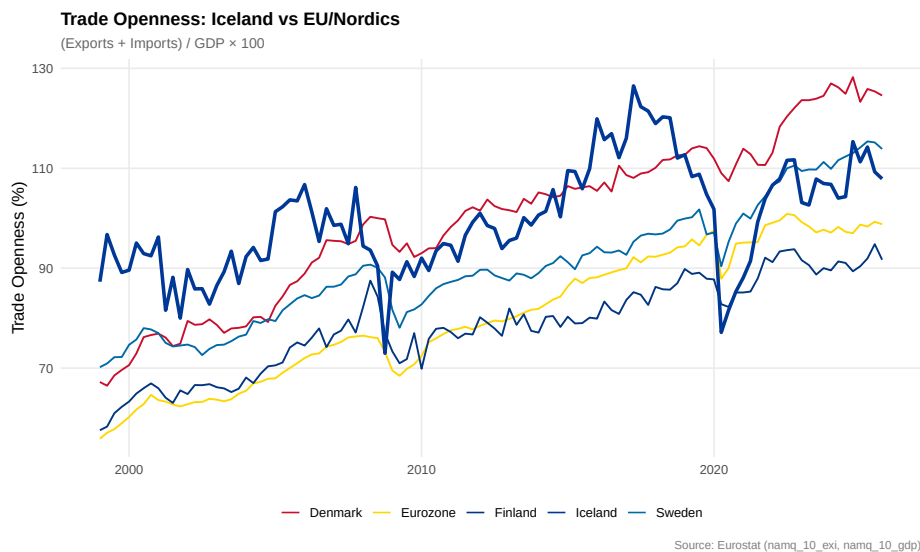


Figure 4: Viðskiptaopnun: $(\text{Útflutningur} + \text{Innflutningur}) / \text{GDP} \times 100$.

Athyglisvert er strax af myndunum að sjá hve ólíka þróun Ísland hefur í nokkrum stærðum. Verðlag á Íslandi hefur hækkað mun hraðar en á meginlandi Evrópu (sjá Figure 2), sem endurspeglar sjálfstæða peningastefnu og gengi krónunnar. Landsframleiðsla Íslands sýnir einnig meiri sveiflur, einkum í tengslum við fjármálahrunið 2008 og bata þar á eftir.

Gögn um langtímavexti frá Eurostat ná ekki til Íslands eða evrusvæðisins í heild, þannig að samþættingarprófin fyrir vexti takmarkast við norrænu ESB-ríkin þrjú.

3 Niðurstöður

3.1 Engle-Granger samþættingarpróf

Engle-Granger prófið metur hvort þar tímaraða deili langtímajafnvægi. Aðferðin felst í því að meta aðhvarfslíkan milli tveggja $I(1)$ -raða og prófa síðan hvort leifaliðirnir séu stöðugir (ADF-próf á leifum). Ef leifaliðirnir eru stöðugir eru raðirnar samþættaðar — þ.e. þær hafa tilhneigingu til að hreyfast saman til lengri tíma.

Table 1 sýnir niðurstöðurnar. Markgildi Engle-Granger (5%) er um $-3,34$, sem er strangara en hefðbundin ADF-gildi þar sem prófað er á leifalið úr metnu líkani.

Table 1: Engle-Granger samþættingarpróf: Ísland á móti hverju samanburðarlandi.

Par	Beta	R ²	ADF leifa	Markgildi 5%	Samþætt
GDP: IS vs Eurozone	0.002	0.972	-4.32	-3.34	TRUE
GDP: IS vs Denmark	0.078	0.940	-1.79	-3.34	FALSE
GDP: IS vs Sweden	0.038	0.945	-2.23	-3.34	FALSE
GDP: IS vs Finland	0.131	0.839	-1.28	-3.34	FALSE
HICP: IS vs Eurozone	1.699	0.929	-0.84	-3.34	FALSE
HICP: IS vs Denmark	2.033	0.958	-1.98	-3.34	FALSE
HICP: IS vs Sweden	1.706	0.900	-0.79	-3.34	FALSE
HICP: IS vs Finland	1.898	0.963	-1.70	-3.34	FALSE
Openness: IS vs Eurozone	0.536	0.426	-2.79	-3.34	FALSE
Openness: IS vs Denmark	0.400	0.358	-2.81	-3.34	FALSE
Openness: IS vs Sweden	0.556	0.374	-2.61	-3.34	FALSE
Openness: IS vs Finland	0.704	0.363	-2.73	-3.34	FALSE

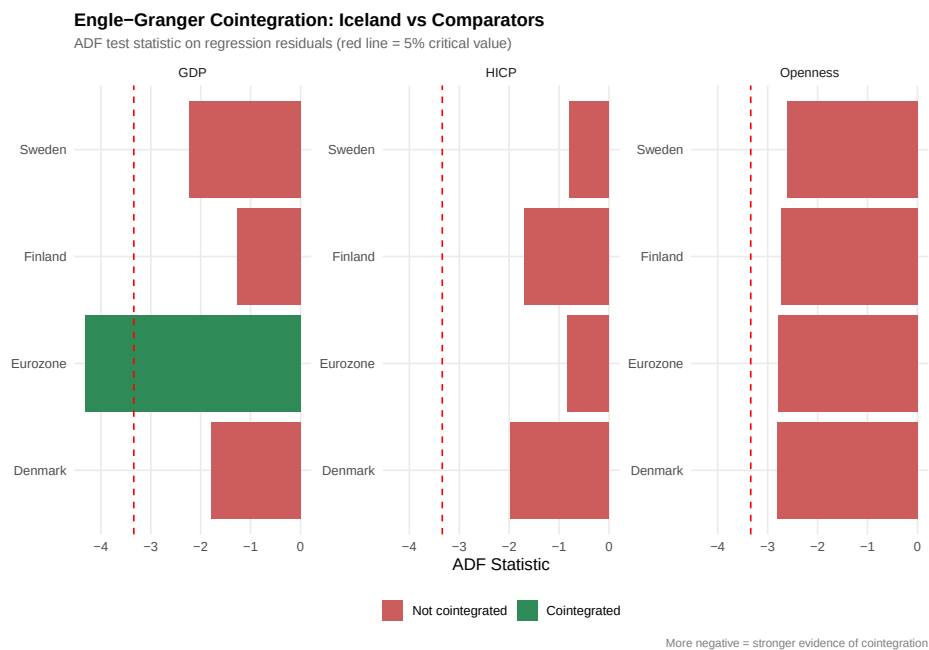


Figure 5: Yfirlit Engle-Granger samþættingar: ADF-prófstærð á leifaliðum (rauð lína = 5% markgildi). Neikvæðari gildi benda til sterkari vísbendinga um samþættingu.

Af 12 pörum sem prófuð voru sýna 1 marktæka samþættingu: GDP: IS vs Eurozone . Þetta bendir til takmarkaðrar samþættingar — langtímaþjónnægi er til staðar í einstökum stærðum en ekki yfir alla víðu.

Table 2: Johansen samþættingarpróf (trace): tveir hópar á hverja hagstærð.

Próf	r=0 prófstærð	r=0 markgildi 5%	r=1 prófstærð	r=1 markgildi 5%	Rank
GDP: Iceland + Eurozone	NA	NA	NA	NA	NA
GDP: Nordic group	3.58	9.24	14.61	19.96	0
HICP: Iceland + Eurozone	1.35	9.24	31.56	19.96	1
HICP: Nordic group	6.02	9.24	16.27	19.96	2
Openness: Iceland + Eurozone	5.39	9.24	19.10	19.96	0
Openness: Nordic group	3.43	9.24	9.85	19.96	1

3.2 Johansen samþættingarpróf

Johansen prófið útvíkkar samþættingargreininguna yfir í fjölbreytutilfellið og metur fjölda samþættingarvigna (e. *cointegrating rank*) í kerfi tímaráða. Þetta gefur heildstæðari mynd en Engle-Granger, sem takmarkast við þör.

Vegna tölfræðilegra ástæðna er ekki hægt að setja öll fimm löndin í eitt Johansen-próf: evrusvæðið (EA20) inniheldur Finnland og er sterklega fylgni við Danmörku og Svíþjóð, sem veldur næstum einvöldu (e. *singular*) fylkinu. Þess vegna skiptum við í tvo hópa:

1. **Ísland + Evrusvæðið** — tvíbreytusamþætting sem svarar beint aðal-spurningunni
2. **Norræni hópurinn** — Ísland + Danmörk + Svíþjóð + Finnland

Table 2 sýnir niðurstöður trace-prófsins.

Samþættingarvigur fannst í eftirfarandi tilfellum: HICP: Iceland + Eurozone; HICP: Nordic group; Openness: Nordic group. Þetta bendir til þess að veruleg samþætting sé til staðar í mörgum hagstærðum.

4 Umræða

Niðurstöður samþættingargreiningarinnar draga upp mynd af Íslandi sem hagkerfi sem sveiflist á eigin forsendum frekar en í takt við Evrópusambandið. Jafnvel samanborið við hin norrænu löndin — sem eiga margt sameiginlegt með Íslandi hvað varðar stofnanauppbyggingu og velferðarkerfi — er samþætting takmörkuð.

Þetta er kannski ekki sérlega undarlegt þegar litið er til þess sem greinir Ísland frá ESB-ríkjunum:

- **Sjálfstæð peningastefna og gengi:** Ísland rekur eigin seðlabanka og láta gengi krónunnar sveiflast frjálst. Þetta þýðir að verðlagsþróun, vextir og raungengi geta vikið verulega frá evrópskum viðmiðum.
- **Lítill og einsleit hagkerfið:** Ísland er mjög háð fáum útflutningsgreinum (sjávarútvegi, álframleiðslu, ferðaþjónustu), sem gerir það næmt fyrir áföllum sem hafa takmörkuð áhrif á stærri og fjölbreyttari evrópsk hagkerfi.
- **Fjármálahrunið 2008:** Ísland upplifði eitt af stærstu bankahrunum sögunnar miðað við stærð hagkerfisins, sem olli djúpum og langvarandi samdrætti sem var allt annars eðlis en samdrátturinn í ESB.

Þessar niðurstöður þýða þó ekki endilega að ESB-aðild væri óhagstæð. Samþættingargreining mælir sögulega samsvörun — hún segir okkur hvort hagkerfin hafi farið saman *hingað til*, en ekki hvort aðild myndi *framkalla* meiri samþættingu. Reynsla smærri evruríkja (t.d. Eistlands, Lettlands) bendir til þess að aðild og sameiginleg gjaldmiðill geti ýtt undir samþættingu með tímanum.

Takmarkanir greiningarinnar ber einnig að nefna: tímabilið nær yfir tvö stór efnahagsáföll (fjármálahrunið og COVID-19) sem geta raskað tölfræðilegum eiginleikum tímaraðanna. Viðbótargreining á formlegri prófi á skiptibreytum (e. *structural breaks*) og útvíkkun yfir í fleiri hagstærðir (t.d. atvinnuleysi, launaþróun) myndi styrkja niðurstöðurnar.

Table 3: ADF-próf á stigum. $I(1) = \text{TRUE}$ þýðir að ekki er hægt að hafna einingarrót við 5%.

Röð	ADF	1%	5%	10%	Lags	I(1)
GDP: Eurozone	-0.97	-3.46	-2.88	-2.57	1	TRUE
GDP: Denmark	0.74	-3.46	-2.88	-2.57	1	TRUE
GDP: Finland	-2.49	-3.46	-2.88	-2.57	1	TRUE
GDP: Sweden	-0.75	-3.46	-2.88	-2.57	1	TRUE
GDP: Iceland	-0.64	-3.46	-2.88	-2.57	1	TRUE
HICP: Denmark	0.39	-3.46	-2.88	-2.57	1	TRUE
HICP: Eurozone	1.79	-3.46	-2.88	-2.57	1	TRUE
HICP: Finland	0.80	-3.46	-2.88	-2.57	1	TRUE
HICP: Iceland	0.18	-3.46	-2.88	-2.57	1	TRUE
HICP: Sweden	2.33	-3.46	-2.88	-2.57	1	TRUE
Openness: Eurozone	-1.19	-3.46	-2.88	-2.57	1	TRUE
Openness: Denmark	-1.44	-3.46	-2.88	-2.57	1	TRUE
Openness: Finland	-1.81	-3.46	-2.88	-2.57	1	TRUE
Openness: Sweden	-0.43	-3.46	-2.88	-2.57	1	TRUE
Openness: Iceland	-2.09	-3.46	-2.88	-2.57	1	TRUE

5 Viðauki: Tæknileg atriði

5.1 Einingarrótarprófanir

Forsenda samþættingargreiningar er að tímaraðirnar séu samþættar af stigi eitt, þ.e. $I(1)$: óstöðugar í stigum en stöðugar í fyrstu mismunum. Við notum tvö próf til að staðfesta þetta:

- **ADF-próf** (Augmented Dickey-Fuller): Núlltilgátan er einingarrót (óstöðugleiki). Ef prófstærðin er neikvæðari en markgildi höfnum við núlltilgátunni og álykta um stöðugleika.
- **KPSS-próf** (Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin): Núlltilgátan er stöðugleiki. Ef prófstærðin fer yfir markgildi höfnum við og álykta um óstöðugleika.

Prófin eru gagnvirk: ADF prófar *gegn* stöðugleika, KPSS prófar *fyrir* stöðugleika. Samræmdar niðurstöður styrkja ályktunina.

5.1.1 ADF-próf á stigum

Table 3 sýnir ADF-niðurstöður á stigum (levels). Allar raðir eru $I(1)$ við 5% markgildi — prófstærðirnar eru nær núlli en markgildin, þannig að við getum ekki hafnað núlltilgátunni um einingarrót.

5.1.2 ADF-próf á fyrstu mismunum

Table 4 sýnir ADF á fyrstu mismunum. Allar raðir eru nú stöðugar ($I(1) = \text{FALSE}$), sem staðfestir $I(1)$ -eiginleikann.

Table 4: ADF-próf á fyrstu mismunum. $I(1) = \text{FALSE}$ þýðir að raðirnar eru stöðugar eftir fyrstu mismunum.

Röð	ADF	1%	5%	10%	Lags	I(1)
dGDP: Eurozone	-8.53	-3.46	-2.88	-2.57	1	FALSE
dGDP: Denmark	-8.12	-3.46	-2.88	-2.57	1	FALSE
dGDP: Finland	-6.84	-3.46	-2.88	-2.57	1	FALSE
dGDP: Sweden	-7.84	-3.46	-2.88	-2.57	1	FALSE
dGDP: Iceland	-8.49	-3.46	-2.88	-2.57	1	FALSE
dHICP: Denmark	-4.70	-3.46	-2.88	-2.57	1	FALSE
dHICP: Eurozone	-4.02	-3.46	-2.88	-2.57	1	FALSE
dHICP: Finland	-4.66	-3.46	-2.88	-2.57	1	FALSE
dHICP: Iceland	-7.56	-3.46	-2.88	-2.57	1	FALSE
dHICP: Sweden	-3.45	-3.46	-2.88	-2.57	1	FALSE
dOpenness: Eurozone	-8.45	-3.46	-2.88	-2.57	1	FALSE
dOpenness: Denmark	-7.03	-3.46	-2.88	-2.57	1	FALSE
dOpenness: Finland	-8.42	-3.46	-2.88	-2.57	1	FALSE
dOpenness: Sweden	-6.27	-3.46	-2.88	-2.57	1	FALSE
dOpenness: Iceland	-7.96	-3.46	-2.88	-2.57	1	FALSE

5.1.3 KPSS-próf

Table 5 staðfestir ADF-niðurstöðurnar. Núlltilgáta KPSS er stöðugleiki; höfnun ($\text{reject_H0} = \text{TRUE}$) þýðir óstöðugleika. Allar raðir á stigum eru óstöðugar samkvæmt KPSS.

5.2 Aðferðafræði Engle-Granger

Engle-Granger tvískrefaprófið (1987) virkar þannig:

1. Meta OLS-aðhvarf: $y_{IS,t} = \alpha + \beta y_{comp,t} + u_t$
2. Prófa hvort leifaliðirnir $\hat{u}_t$ séu stöðugir með ADF-prófi (án fasta, þar sem leifaliðirnir hafa núll-meðaltal)

Ef leifaliðirnir eru stöðugir eru raðirnar samþættar. Markgildin eru strangari en hefðbundin ADF-gildi (Engle-Granger markgildi við 5% er um $-3,34$ fyrir tvær breytur) vegna þess að prófað er á leifalið úr metnu líkani.

5.3 Aðferðafræði Johansen

Johansen trace-prófið (1991) metur samþættingarrank kerfa tímaraða í gegnum VAR-líkan. Trace-prófstærðin prófar:

- $H_0 : r = 0$ (enginn samþættingarvigur) gegn $H_1 : r \geq 1$
- $H_0 : r \leq 1$ gegn $H_1 : r \geq 2$, o.s.frv.

Ef prófstærðin fer yfir markgildið er núlltilgátunni hafnað og rank hækkaður.

Table 5: KPSS-próf á stigum. Höfnun (TRUE) þýðir óstöðugleika — samræmist ADF-niðurstöðum.

Röð	KPSS	Markgildi 5%	Hafna H
GDP: Eurozone	2.10	0.46	TRUE
GDP: Denmark	2.07	0.46	TRUE
GDP: Finland	1.80	0.46	TRUE
GDP: Sweden	2.23	0.46	TRUE
GDP: Iceland	2.07	0.46	TRUE
HICP: Denmark	2.13	0.46	TRUE
HICP: Eurozone	2.04	0.46	TRUE
HICP: Finland	2.17	0.46	TRUE
HICP: Iceland	2.17	0.46	TRUE
HICP: Sweden	2.05	0.46	TRUE
Openness: Eurozone	2.22	0.46	TRUE
Openness: Denmark	2.15	0.46	TRUE
Openness: Finland	2.07	0.46	TRUE
Openness: Sweden	2.08	0.46	TRUE
Openness: Iceland	0.99	0.46	TRUE

5.4 Johansen hópaskipting

Evrusvæðið (EA20) er vegið meðaltal aðildarríkjanna, þar á meðal Finnlands. Þegar öll fimm löndin (Ísland, Danmörk, Svíþjóð, Finnland, EA20) eru sett í sama VAR-líkan verður fylkið næstum einvelt vegna fjöllínulegrar tengingar. Lausnin er að skipta í tvo hópa:

1. **Ísland + Evrusvæðið:** Svarar beint spurningunni um hvort Ísland deili langtímaþvægni við ESB sem heild.
2. **Norræni hópurinn:** Ísland + Danmörk + Svíþjóð + Finnland — metur samþættingu innan norrænu ríkjanna án truflana frá EA20.